

Quartic Zero-Repair: MASTER Proof Ledger

All-horizon sublinear upper-bound edition

Jan Mikulík

13. září 2026

Abstrakt

Tento dokument je konsolidovaný důkazový ledger pro explicitní quartic zero-repair dvojici

$$P = \frac{1}{64}(8, 16, 16, 16, 8), \quad Q = \frac{1}{64}(7, 20, 10, 20, 7),$$

pro niž

$$G_P(z) - G_Q(z) = \frac{(1-z)^4}{64}, \quad \mathbb{E}P = \mathbb{E}Q = 2.$$

Obsahuje pouze tvrzení, která jsou analyticky dokázána nebo exaktně certifikována. Historické slepé cesty a falsifikované ansatzy jsou vynechány.

Na dolní straně je dokázáno

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{B}_n}{\log n} \geq \kappa_0 := \frac{\log(594184/543559)}{\log 16 \log(524288/74273)} = 0.0164347253 \dots$$

Nově je na horní straně k dispozici explicitní kauzální all-horizon konstrukce. Pro každé $n \geq 1$ a každé $a > 0$ s

$$a^3 \geq \frac{25}{7}$$

platí

$$\mathcal{B}_n \leq 4a + \frac{25n}{7a^3}.$$

Volbou $a = 2n^{1/4}$ dostáváme rigorózní sublineární odhad

$$\mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56} n^{1/4}.$$

Konstrukce používá čtyřnásobné geometrické vyhlazení $C_a = \gamma_a^{*4}$, malé Bernoulliho posuny E_ε , referenční rodinu $R_r = C_a * E_\varepsilon^{*r}$, přesnou koeficientovou nerovnost pro třetí diferenci a explicitní kvantilový feedback, který zachovává stochastic-dominance invariant ve všech pěti dětech.

Matching horní mez $\mathcal{B}_n = O(\log n)$ zůstává otevřená. Truncated-reserve weak- L^1 criterion, exact-tail interlacing, kompletní HEAD sektor rekursivního Farkasova kužele a depth-independent HEAD renormalizace zůstávají platnými přesnými výsledky a popisují jednu z cest k logaritmickému cíli. Korektní současný asymptotický ledger je tedy

$$\kappa_0 \log n - o(\log n) \leq \mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56} n^{1/4}, \quad \mathcal{B}_n = O(\log n) \text{ otevřeně.}$$

Obsah

1 Executive status a epistemický kontrakt

3

2	Model: exactní history-indexed zero repair	3
3	Causalizace, fanová konzervace a konečná podpora	4
3.1	Lossless causal lift	4
3.2	Fanová konzervace	4
3.3	Finite-support redukce	5
4	All-horizon logaritmická dolní mez	5
5	Explicitní all-horizon horní mez $O(n^{1/4})$	7
5.1	Referenční zákony a klíčová koeficientová nerovnost	7
5.2	Přesná dominantní reference pro jeden krok	8
5.3	Explicitní feedback a invariant ve všech pěti dětech	9
5.4	Iterace a účet	10
6	Matching logaritmická horní mez se redukuje na weak-L^1 nekonečný strom	11
7	One-fan transport: přesná primal charakterizace	12
8	Exact-tail interlacing: nekonečný tail se nemusí utrácet	13
9	Dualní strana: kompletní HEAD sektor	14
9.1	Farkasova rekurze	15
9.2	Kritická HEAD safety	16
10	Depth-independent HEAD renormalizace	17
10.1	Přesný Farkas lift a HEAD reset	17
10.2	ESCAPE, DELAY a FUSION	18
11	Limitní HEAD bariéra pro nekonečnou viability	22
12	Přesná formulace zbývajícího primal kroku k logaritmu	22
13	Dualní formulace zbývajících mezery	23
14	Exaktně certifikované konečné anchor facts	24
15	Závěr: co je nyní opravdu uzavřeno	24
A	Krátký source ledger	25

1 Executive status a epistemický kontrakt

Tvrzení	Stav
Exact zero-repair stromová rovnice a causal realizace	DOKÁZÁNO
Finite-support redukce pro každý konečný horizont	DOKÁZÁNO
Monotonicita a subaditivita $\mathcal{B}_n$	DOKÁZÁNO
All-horizon dolní mez $\mathcal{B}_n = \Omega(\log n)$ s explicitní κ_0	DOKÁZÁNO
Explicitní all-horizon kauzální konstrukce $\mathcal{B}_n \leq 4a + \frac{25n}{7a^3}$	DOKÁZÁNO
Důsledek $\mathcal{B}_n = O(n^{1/4})$, konkrétně $\mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56}n^{1/4}$	DOKÁZÁNO
Truncated-reserve kritérium: weak- L^1 nekonečný strom $\Rightarrow O(\log n)$	DOKÁZÁNO
One-fan feasibility $\iff P \preceq_{\text{st}} Q * B$	DOKÁZÁNO
Exact-tail interlacing: stejný vedoucí A/j tail ve všech dětech	DOKÁZÁNO
Kompletní HEAD normal form rekurzivního Farkasova kužele	DOKÁZÁNO
Depth-independent HEAD renormalizační cyklus	DOKÁZÁNO
Limitní HEAD bariéra $b_0 + \frac{7}{27}b_1 \leq \frac{8}{11}$ pro $\mathcal{K}_\infty$	DOKÁZÁNO
Invariantní finite-core closure kritické třídy	OTEVŘENÉ
$\mathcal{B}_n = O(\log n)$ a tedy $\Theta(\log n)$	OTEVŘENÉ

V celém textu rozlišujeme tři druhy tvrzení. Analytická tvrzení jsou dokázána v textu. Konečně-horizontová LP tvrzení jsou označena jako exaktně certifikovaná a jejich důkaz spočívá v racionálních primal/dual svědčích ověřených nezávislým checkerem. Matching logaritmická horní mez zůstává výslovně otevřená. Nový odhad $O(n^{1/4})$ je naproti tomu unconditional all-horizon theorem a není podmíněn finite-core closure lemmatem.

2 Model: exactní history-indexed zero repair

Definice 2.1 (Exactní depth- n strom). *Pro historii $h \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^{\leq n}$ necht B_h je pravděpodobnostní zákon na $\mathbb{N}_0$. Strom je exactní, jestliže pro každý vnitřní uzel*

$$Q * B_h = \sum_{x=0}^4 P_x \delta_x * B_{hx}. \quad (1)$$

Pro konečný horizont vyžadujeme konečné první momenty.

Definice 2.2 (Zero-repair bill). *Necht $\mathcal{K}_n$ je množina kořenových zákonů exactních depth- n stromů. Definujeme*

$$\mathcal{B}_n := \inf_{B \in \mathcal{K}_n} \mathbb{E}_B J, \quad \mathcal{B}_0 := 0. \quad (2)$$

Generující funkce explicitní dvojice splňují

$$G_P(z) - G_Q(z) = \frac{(1-z)^4}{64}, \quad (3)$$

a oba zákony mají střední hodnotu 2. Rovnost momentů je důležitá pro fanovou konzervaci; quartická identita je zdrojem speciální renormalizační struktury.

Propozice 2.3 (Monotonicita a subaditivita). *Pro všechna $m, n \geq 0$ platí*

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \mathcal{B}_{n+1}}, \quad \boxed{\mathcal{B}_{m+n} \leq \mathcal{B}_m + \mathcal{B}_n}.$$

Důkaz. První nerovnost plyne oříznutím poslední vrstvy libovolného depth- $(n + 1)$ stromu. Pro druhou vezměme exactní depth- m strom A a depth- n strom C . V prvním bloku konvolvujeme každý zákon A_h s kořenem $C_\emptyset$ a po historii délky m připojíme odpovídající posuny stromu C . Konvoluce zachová (1) a kořenové střední hodnoty se sčítají. Po aproximaci infim dostáváme tvrzení. $\square$

3 Causalizace, fanová konzervace a konečná podpora

3.1 Lossless causal lift

Lemma 3.1 (Exactní anti-diagonální causalizace). *Nechť je v uzlu h dána rovnice (1). Položme*

$$S_h(s) := (Q * B_h)(s).$$

Pro $S_h(s) > 0$ definujeme

$$K_h(x | s) := \frac{P_x B_{hx}(s - x)}{S_h(s)}, \quad B_{hx}(k) := 0 \quad (k < 0).$$

Pak $K_h(\cdot | s)$ je pravděpodobnostní kernel. Pokud $J_t \sim B_h$, po nezávislém vylosování $Y_{t+1} \sim Q$ zvolíme X_{t+1} podle $K_h(\cdot | J_t + Y_{t+1})$ a položíme

$$J_{t+1} = J_t + Y_{t+1} - X_{t+1}.$$

Potom

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = x, J_{t+1} = k | X_{1:t} = h) = P_x B_{hx}(k).$$

Důkaz. Koeficient u s v (1) dává

$$S_h(s) = \sum_x P_x B_{hx}(s - x),$$

takže kernel se sčítá na jedna. Dále

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{t+1} = x, J_{t+1} = k | h) &= \sum_{j+y=k+x} B_h(j) Q_y K_h(x | k + x) \\ &= S_h(k + x) K_h(x | k + x) = P_x B_{hx}(k). \end{aligned}$$

Tím se současně obnovuje předepsaný child law, iid P -marginal výstupu a nezápornost rezervy. $\square$

3.2 Fanová konzervace

Pro depth- n strom a uzel h s $r = n - |h|$ zbývajících kroky definujeme frontier defect

$$\Delta_h := \mathbb{E} B_h - \mathcal{B}_r \geq 0.$$

Pro slovo $g = (g_1, \dots, g_s)$ pišme $P(g) = \prod_i P_{g_i}$.

Věta 3.2 (Multiscale frontier-defect conservation). *Pro každý exactní strom, každý uzel h a $0 \leq s \leq r$ platí*

$$\boxed{\sum_{|g|=s} P(g) \Delta_{hg} = \Delta_h + \mathcal{B}_r - \mathcal{B}_{r-s}.} \quad (4)$$

Důkaz. Z prvních momentů v (1) a z $\mathbb{E}P = \mathbb{E}Q$ plyne

$$\mathbb{E}B_h = \sum_x P_x \mathbb{E}B_{hx}.$$

Po s iteracích

$$\mathbb{E}B_h = \sum_{|g|=s} P(g) \mathbb{E}B_{hg}.$$

Dosadíme $\mathbb{E}B_h = \mathcal{B}_r + \Delta_h$ a $\mathbb{E}B_{hg} = \mathcal{B}_{r-s} + \Delta_{hg}$ a upravíme. $\square$

Tato identita je strukturální a nezávisí na konkrétním optimálním kontaktu. Je důležitá jako přesné prvomomentové čtení celého fanu.

3.3 Finite-support redukce

Lemma 3.3 (Konečná podpora bez ztráty optimality). *Pro každý konečný horizont n je optimum v (2) dosaženo. Každý optimální kořen je podporován na $\{0, \dots, 4n\}$ a existuje optimální causal trajektorie s*

$$0 \leq J_t \leq 4n + 4t.$$

Důkaz. Použijeme causal realizaci. Pro libovolný feasible strom položíme

$$D = (J_0 - 4n)^+, \quad J'_t = J_t - D,$$

a ponechme celou (X, Y) trajektorii beze změny. Na jevu $J_0 > 4n$ platí

$$J'_t \geq 4n - 4t \geq 0,$$

protože za jeden krok může rezerva klesnout nejvýše o 4. Jinak $J'_t = J_t \geq 0$. Rekurence $J'_{t+1} = J'_t + Y_{t+1} - X_{t+1}$ zůstává zachována a fresh input je stále nezávislý na posunuté minulosti. Kořen je $J'_0 = \min(J_0, 4n)$ a jeho mean se při kladné hmotě nad $4n$ striktně sníží.

Po tomto oříznutí je vše v konečném stavovém prostoru $0 \leq J_t \leq 4n + 4t$. Příslušný occupancy LP má kompaktní feasible polytope a lineární objective, tedy minima dosahuje. Předchozí posun ukazuje, že toto minimum je totožné s neomezenou formulací. $\square$

4 All-horizon logaritmická dolní mez

Tato sekce je kompletní analytický důkaz, který nepoužívá kontakto­vou hypotézu ani infinite-tree limit.

Věta 4.1 (Logaritmický růst rezervy). *Fixujme $0 < z < 1$ a označme*

$$p := G_P(z), \quad q := G_Q(z), \quad c(z) := \frac{\log(p/q)}{-\log z} > 0.$$

Pro celá $r \geq t \geq 1$ platí

$$\boxed{\mathcal{B}_r \geq (1 - p^t) \mathcal{B}_{r-t} + t c(z) p^t.} \tag{5}$$

Proto pro každé $n \geq 1$

$$\boxed{\mathcal{B}_n \geq \max_{1 \leq t \leq n} t c(z) \left[1 - (1 - p^t)^{\lfloor n/t \rfloor} \right].} \tag{6}$$

A tedy

$$\boxed{\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{B}_n}{\log n} \geq \frac{\log(G_P(z)/G_Q(z))}{(-\log z)(-\log G_P(z))} > 0.} \tag{7}$$

Důkaz. Vezměme optimální depth- r strom; existence plyne z finite-support lemmatu. Pišme

$$F_h(z) := \mathbb{E}[z^{J_h}], \quad m_h := \mathbb{E}B_h, \quad b := \mathcal{B}_{r-t}, \quad a := -\log z > 0.$$

Iterací (1) přes t generací dostaneme

$$q^t F_\emptyset(z) = \sum_{|g|=t} P(g) z^{\sum_i g_i} F_g(z) = p^t \mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} F_g(z), \quad (8)$$

kde

$$P_z(x) := \frac{P_x z^x}{p}.$$

Jensenova nerovnost uvnitř každého reserve law dává

$$F_g(z) = \mathbb{E}e^{-aJ_g} \geq e^{-am_g}.$$

Další Jensen přes tilted histories tedy dává

$$\mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} F_g(z) \geq \exp\left(-a \mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} m_g\right).$$

Protože $F_\emptyset(z) \leq 1$, z (8) plyne

$$\mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} m_g \geq \frac{t \log(p/q) - \log F_\emptyset(z)}{a} \geq tc(z). \quad (9)$$

Každý descendant v hloubce t je kořenem feasible depth- $(r-t)$ podstromu, a tedy

$$m_g \geq b.$$

Zároveň hustota tilted historie vůči původní P -historii splňuje

$$\frac{P_z^{\otimes t}(g)}{P(g)} = \frac{z^{\sum_i g_i}}{p^t} \leq p^{-t}.$$

Fanová konzervace prvních momentů dává

$$\sum_{|g|=t} P(g) m_g = \mathcal{B}_r.$$

Proto

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} m_g &= b + \mathbb{E}_{P_z^{\otimes t}} (m_g - b) \\ &\leq b + p^{-t} \sum_{|g|=t} P(g) (m_g - b) \\ &= b + p^{-t} (\mathcal{B}_r - b). \end{aligned}$$

Kombinací s (9) a vynásobením p^t dostaneme (5).

Pro $r = t, 2t, \dots, kt$ rekurzi iterujeme od $\mathcal{B}_0 = 0$:

$$\mathcal{B}_{kt} \geq tc(z) \left[1 - (1 - p^t)^k\right].$$

Monotonicita v n dává (6).

Pro asymptotiku volme

$$t_n := \left\lfloor \frac{\log n - 2 \log \log n}{-\log p} \right\rfloor.$$

Pak $t_n / \log n \rightarrow 1 / (-\log p)$ a

$$\left\lfloor \frac{n}{t_n} \right\rfloor p^{t_n} \rightarrow \infty,$$

takže

$$(1 - p^{t_n})^{\lfloor n/t_n \rfloor} \rightarrow 0.$$

Po dosazení do (6) a vydělení $\log n$ dostaneme (7). □

Důsledek 4.2 (Explicitní quartická konstanta). *Pro $z = 1/16$ je*

$$p = \frac{74273}{524288}, \quad q = \frac{543559}{4194304},$$

a tedy

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{B}_n}{\log n} \geq \kappa_0 := \frac{\log(594184/543559)}{\log 16 \log(524288/74273)} = 0.0164347253\dots \quad (10)$$

Zvláště $\mathcal{B}_n \rightarrow \infty$ a neexistuje exactní nekonečný strom s konečnou střední hodnotou kořene.

Důkaz. První tvrzení je přímé dosazení do (7). Kdyby existoval nekonečný exactní strom s konečným kořenovým meanem M , každé jeho depth- n oříznutí by dokazovalo $\mathcal{B}_n \leq M$, ve sporu s (10). $\square$

5 Explicitní all-horizon horní mez $O(n^{1/4})$

Tato sekce obsahuje explicitní kauzální konstrukci platnou pro každý konečný horizont. Na rozdíl od weak- L^1 kritéria v následující sekci nepotřebuje nekonečný strom ani invariantní kritický tail. Parametr vyhlazení se volí zvláště pro daný horizont.

Označme

$$D := \delta_0 - \delta_1.$$

Quartická identita (3) je ekvivalentní

$$P - Q = \frac{1}{64} D^{*4}. \quad (11)$$

5.1 Referenční zákony a klíčová koeficientová nerovnost

Pro $a > 0$ definujeme geometrický zákon na $\mathbb{N}_0$

$$\gamma_a(j) := \frac{1}{1+a} \left(\frac{a}{1+a} \right)^j, \quad \mathbb{E}\gamma_a = a, \quad (12)$$

a jeho čtyřnásobnou konvoluci

$$C_a := \gamma_a^{*4}.$$

Dále položíme

$$\varepsilon := \frac{25}{7a^3}, \quad E_\varepsilon := (1 - \varepsilon)\delta_0 + \varepsilon\delta_1, \quad (13)$$

a předpokládejme

$$a^3 \geq \frac{25}{7},$$

takže $0 < \varepsilon \leq 1$. Pro každé celé $r \geq 0$ definujeme

$$R_r := C_a * E_\varepsilon^{*r}. \quad (14)$$

Jejich střední hodnoty jsou

$$\mathbb{E}R_r = 4a + r\varepsilon. \quad (15)$$

Lemma 5.1 (Třetí diferenční insurance inequality). *Pro každé $a > 0$ platí koeficient po koeficientu*

$$\boxed{D^{*3} * C_a + \frac{25}{a^3} C_a \geq 0.} \quad (16)$$

Důsledkem je pro každé $r \geq 0$

$$\boxed{D^{*3} * R_r \geq -\frac{25}{a^3} R_r.} \quad (17)$$

Důkaz. Z geometrické řady přímo plyne

$$D * \gamma_a = \frac{1}{a}(\delta_0 - \gamma_a). \quad (18)$$

Proto

$$D^{*3} * C_a = \frac{1}{a^3} \left(\gamma_a - 3\gamma_a^{*2} + 3\gamma_a^{*3} - \gamma_a^{*4} \right). \quad (19)$$

Po přičtení $25C_a/a^3$ stačí ověřit koeficientovou nezápornost

$$\gamma_a - 3\gamma_a^{*2} + 3\gamma_a^{*3} + 24\gamma_a^{*4}.$$

Pišme

$$\delta := \frac{1}{1+a}.$$

Pro koeficient $j \geq 0$, po vydělení kladným $\gamma_a(j)$, dostaneme

$$1 - 3\delta(j+1) + \frac{3}{2}\delta^2(j+1)(j+2) + 4\delta^3(j+1)(j+2)(j+3).$$

Položme $u = \delta(j+1) \geq 0$. Protože

$$\delta(j+2) \geq u, \quad \delta(j+3) \geq u,$$

je poslední výraz zdola omezen polynomem

$$1 - 3u + \frac{3}{2}u^2 + 4u^3 = (u+1)(2u-1)^2 + \frac{3}{2}u^2 \geq 0.$$

Tím je (16) dokázáno. Konvoluce s nezápornou mírou zachovává koeficientovou nezápornost; po konvoluci s E_ε^{*r} dostaneme (17). $\square$

5.2 Přesná dominantní reference pro jeden krok

Lemma 5.2 (Scale-fixed stochastic dominance). *Pro každé $r \geq 1$ platí*

$$\boxed{Q * R_r \succeq_{\text{st}} P * R_{r-1}.} \quad (20)$$

Důkaz. Z

$$R_r = R_{r-1} * E_\varepsilon = R_{r-1} * (\delta_0 - \varepsilon D)$$

a (11) plyne

$$Q * R_r - P * R_{r-1} = -\frac{1}{64} D^{*4} * R_{r-1} - \varepsilon D * Q * R_{r-1}.$$

Pro libovolnou míru M platí

$$\sum_{j=0}^k (D * M)(j) = M(k).$$

Rozdíl distribučních funkcí je proto přesně

$$F_{Q*R_r}(k) - F_{P*R_{r-1}}(k) = -\frac{1}{64}(D^{*3} * R_{r-1})(k) - \varepsilon(Q * R_{r-1})(k). \quad (21)$$

Protože $Q_0 = 7/64$,

$$(Q * R_{r-1})(k) \geq \frac{7}{64}R_{r-1}(k)$$

koeficient po koeficientu. Z (17) tedy pravá strana (21) nepřevyšuje

$$\left(\frac{25}{64a^3} - \frac{7\varepsilon}{64}\right)R_{r-1}(k) = 0$$

díky volbě (13). Tedy

$$F_{Q*R_r}(k) \leq F_{P*R_{r-1}}(k)$$

pro všechna k , což je (20). □

5.3 Explicitní feedback a invariant ve všech pěti dětech

Pro zbývajících r kroků budeme udržovat invariant

$$\boxed{B_h \succeq_{\text{st}} R_r.} \quad (22)$$

Nechť tento invariant v uzlu h platí. Položme

$$\mu := Q * B_h, \quad \alpha := P * R_{r-1}.$$

Monotonicita konvoluce a (20) dávají

$$\boxed{\mu \succeq_{\text{st}} \alpha.} \quad (23)$$

Definujme monotónní kvantilový coupling veličin $U \sim \alpha$ a $S \sim \mu$:

$$\eta_r(u, s) := [\min\{F_\alpha(u), F_\mu(s)\} - \max\{F_\alpha(u-1), F_\mu(s-1)\}]_+, \quad (24)$$

kde $F_\alpha(-1) = F_\mu(-1) = 0$. Jeho marginály jsou α a μ a z (23) plyne

$$u \leq s$$

na podpoře η_r .

Pro aktuální rezervu j a fresh input y položme $s = j + y$. Pokud $\mu(s) > 0$, definujme

$$\boxed{K_h(x \mid j, y) = \sum_{u=0}^s \frac{\eta_r(u, s)}{\mu(s)} \frac{P_x R_{r-1}(u-x)}{\alpha(u)}.} \quad (25)$$

Členy s $\alpha(u) = 0$ bereme jako nulové a $R_{r-1}(v) = 0$ pro $v < 0$. Na nulovém zdrojovém stavu $\mu(s) = 0$ lze například položit $K_h(0 \mid j, y) = 1$.

Lemma 5.3 (Exactnost feedbacku a přenos invariantu). *Kernel (25) je pravděpodobnostní, zachovává nezápornost rezervy, má přesný veřejný P -marginál a pro všechna $x \in \{0, \dots, 4\}$ vytváří posterior*

$$B_{hx} \succeq_{\text{st}} R_{r-1}.$$

Důkaz. Všechny členy v (25) jsou nezáporné. Pro pevné u platí

$$\sum_x P_x R_{r-1}(u-x) = \alpha(u),$$

takže vnitřní podmíněný zákon se sčítá na jedna. Součet vnějších vah se sčítá na jedna, protože η_r má S -marginál μ .

Každý nenulový člen má $x \leq u \leq s$, a tedy při aktualizaci

$$J' = J + Y - X = s - x \geq 0.$$

Veřejný output marginal je přesně P :

$$\begin{aligned} \sum_{j,y} B_h(j) Q_y K_h(x | j, y) &= \sum_s \mu(s) \sum_u \frac{\eta_r(u, s)}{\mu(s)} \frac{P_x R_{r-1}(u-x)}{\alpha(u)} \\ &= \sum_u \alpha(u) \frac{P_x R_{r-1}(u-x)}{\alpha(u)} = P_x. \end{aligned} \quad (26)$$

V konstrukci položíme

$$Z := U - X.$$

$Z \sim \alpha = P * R_{r-1}$ a z druhého stupně losování plyne

$$\mathbb{P}(X = x, Z = z) = P_x R_{r-1}(z).$$

Tedy podmíněně na libovolném $X = x$ má Z zákon R_{r-1} . Současně

$$J' = S - X \geq U - X = Z$$

bod po bodu. Proto

$$\text{Law}(J' | X = x) \succeq_{\text{st}} R_{r-1},$$

což je požadovaný invariant pro child law B_{hx} .

Fresh inputs se v každém kroku stále losují nezávisle podle Q . Rovnice (26) a update $J' = J + Y - X$ proto dávají exactní zero-repair fan v původním modelu. $\square$

5.4 Iterace a účet

Věta 5.4 (Explicitní kauzální $O(n^{1/4})$ horní mez). *Pro každé $n \geq 1$ a každé $a > 0$ splňující*

$$a^3 \geq \frac{25}{7}$$

platí

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq 4a + \frac{25n}{7a^3}.} \quad (27)$$

Zejména volba

$$a = 2n^{1/4}$$

je přípustná pro všechna $n \geq 1$ a dává

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56} n^{1/4}.} \quad (28)$$

Důkaz. Začneme přesně z

$$B_{\varnothing} = R_n.$$

V kořeni tedy invariant (22) platí s rovností. Lemma o přenosu invariantu umožňuje v každém uzlu s r zbývajících kroky explicitně vytvořit všech pět dětí dominujících R_{r-1} . Indukcí dostaneme exactní depth- n causal strom.

Z (15) a (13) je počáteční účet

$$\mathbb{E}B_{\varnothing} = 4a + n\varepsilon = 4a + \frac{25n}{7a^3},$$

což dokazuje (27). Pro $a = 2n^{1/4}$ dostaneme

$$4a + \frac{25n}{7a^3} = 8n^{1/4} + \frac{25}{56}n^{1/4} = \frac{473}{56}n^{1/4}.$$

Kořen R_n má nekonečnou podporu, což pro konečný horizont není překážkou. Finite-support redukce z Lemma 3.3 ořízne počáteční rezervu na $\min(J_0, 4n)$ bez zvýšení střední hodnoty a zachová exactní depth- n realizaci. Tedy bound je dosažitelný i konečně podporovaným witness stromem. $\square$

Důsledek 5.5 (Současný unconditional all-horizon sandwich). *Pro quartickou dvojici platí*

$$\boxed{\kappa_0 \log n - o(\log n) \leq \mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56} n^{1/4}.} \quad (29)$$

Navíc ze subaditivity a $\mathcal{B}_1 = 3/20$ plyne

$$\mathcal{B}_n \leq \frac{3n}{20},$$

takže lze použít kombinovaný explicitní odhad

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \min \left\{ \frac{3n}{20}, \frac{473}{56} n^{1/4} \right\}.} \quad (30)$$

Poznámka 5.6 (Co nový theorem říká a co ne). Věta 5.4 je unconditional, platí pro každý horizont a poskytuje první explicitní sublineární horní asymptotiku v tomto ledgeru. Neimplikuje však matching logaritmický odhad. Parametr a je v konstrukci pro daný horizont zvolen jednou globálně a výsledný účet má tvar

$$4a + \frac{25n}{7a^3}.$$

Logaritmický cíl proto zůstává samostatným otevřeným krokem.

6 Matching logaritmická horní mez se redukuje na weak- L^1 nekonečný strom

Věta 6.1 (Truncated-reserve criterion). *Povolme nyní v nekonečném exactním stromu pravděpodobnostní zákony i s nekonečným prvním momentem. Nechť $J_0 \sim B_{\varnothing}$. Potom pro každé $n \geq 1$*

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \mathbb{E} \min(J_0, 4n) = \sum_{j=1}^{4n} \mathbb{P}(J_0 \geq j).} \quad (31)$$

Jestliže pro nějaké $A < \infty$

$$\mathbb{P}(J_0 \geq j) \leq \frac{A}{j} \quad (j \geq 1),$$

pak

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq AH_{4n} \leq A(1 + \log(4n)).} \quad (32)$$

Důkaz. Causal lift z Lemma 3.1 nepotřebuje momentovou podmínku, proto realizuje i nekonečný strom s infinite-mean stavy. Pro fixní n odečteme od všech rezerv podél prvních n kroků stejnou náhodnou veličinu

$$D = (J_0 - 4n)^+.$$

Když $J_0 \leq 4n$, nic se nemění. Jinak

$$J'_t = 4n + \sum_{i=1}^t (Y_i - X_i) \geq 4n - 4t \geq 0.$$

Trajektorie X, Y zůstává stejná a fresh Y zůstává nezávislé, proto conditional laws J'_t tvoří exactní depth- n strom. Jeho kořen je $\min(J_0, 4n)$, což dokazuje první nerovnost. Rovnost je standardní tail-sum formule. Poslední tvrzení dostaneme sečtením A/j a odhadem $H_m \leq 1 + \log m$. $\square$

Důsledek 6.2 (Nutná velikost tailu pro tuto cestu). *Pro kořen libovolného nekonečného exactního stromu platí*

$$\boxed{\limsup_{j \rightarrow \infty} j\mathbb{P}(J_0 \geq j) \geq \kappa_0.}$$

Zejména $o(1/j)$ tail je nemožný.

Důkaz. Kdyby byl limsup menší než κ_0 , existovalo by $a < \kappa_0$ tak, že pro dost velká j je $\mathbb{P}(J_0 \geq j) \leq a/j$. Z (31) by pak plynulo $\mathcal{B}_n \leq a \log n + O(1)$, což odporuje (10). $\square$

Kritickým kandidátem je proto exactní Pareto-type zákon B_* se survival funkcí

$$\boxed{T_*(j) := \mathbb{P}(B_* \geq j) = \frac{1}{2j}, \quad j \geq 1.} \quad (33)$$

Jeho hmotnosti jsou

$$B_*(0) = \frac{1}{2}, \quad B_*(j) = \frac{1}{2j(j+1)} \quad (j \geq 1).$$

Pokud by B_* byl kořenem nekonečného exactního stromu, pak okamžitě

$$\boxed{\mathcal{B}_n \leq \frac{1}{2}H_{4n} \leq \frac{1}{2}(1 + \log(4n)).} \quad (34)$$

7 One-fan transport: přesná primal charakterizace

Věta 7.1 (One-fan ekvivalence). *Nechť B je zákon na $\mathbb{N}_0$ a $S = Y + J$, kde $Y \sim Q$, $J \sim B$ nezávisle. Rodina probability laws C_x je pozitivní zero-repair fan*

$$Q * B = \sum_x P_x \delta_x * C_x$$

*právě tehdy, když existuje coupling π veličin $X \sim P$ a $S \sim Q * B$ podporovaný na $X \leq S$.*

Důkaz. Z fanu definujeme

$$\pi(x, s) := P_x C_x(s - x), \quad s \geq x.$$

Jeho x -marginal je P , s -marginal je díky zero-repair rovnici $Q * B$, a support je v $x \leq s$. Obráceně z takového couplingu položme

$$C_x(j) := \frac{\pi(x, x+j)}{P_x}.$$

Součet přes j je jedna a zpětným sečtením dostaneme původní konvoluční identitu. $\square$

V jednorozměrném uspořádání existence order couplingu je ekvivalentní stochastické dominanci.

Důsledek 7.2 (Kompletní one-step criterion). *Pozitivní fan nad B existuje právě tehdy, když*

$$\boxed{P \preceq_{\text{st}} Q * B.} \quad (35)$$

Pro quartickou dvojici a $B = (b_0, b_1, \dots)$ je to ekvivalentní trojici

$$27b_0 + 7b_1 \leq 24, \quad (36)$$

$$37b_0 + 27b_1 + 7b_2 \leq 40, \quad (37)$$

$$57b_0 + 37b_1 + 27b_2 + 7b_3 \leq 56. \quad (38)$$

Důkaz. Pro diskrétní jednorozměrné zákony platí Strassenovo/kvantilové kritérium: coupling $X \leq S$ existuje právě tehdy, když $F_S(k) \leq F_X(k)$ pro všechna k . Protože P je podporován na $\{0, \dots, 4\}$, stačí $k = 0, 1, 2, 3$. Po dosazení $S = Q * B$ a vynásobení 64 vznikne

$$7b_0 \leq 8,$$

což je automatické, a přesně (36)–(38). $\square$

Pro kritický kořen B_* jsou první hmotnosti

$$b_0 = \frac{1}{2}, \quad b_1 = \frac{1}{4}, \quad b_2 = \frac{1}{12}, \quad b_3 = \frac{1}{24},$$

a levé strany tří netriviálních podmínek jsou

$$\frac{61}{4} < 24, \quad \frac{155}{6} < 40, \quad \frac{967}{24} < 56.$$

Tedy B_* leží striktně uvnitř one-step viability regionu.

8 Exact-tail interlacing: nekonečný tail se nemusí utrácet

Věta 8.1 (Strict-core / exact-tail interlacing). *Nechť $\mu = Q * B$ a předpokládejme striktní dominanci*

$$F_\mu(k) < F_P(k), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Pak existuje konečný cutoff $H \geq 4$ a order coupling π z Věty 7.1 takový, že

$$\boxed{\pi(x, s) = P_x \mu_s \quad (s > H).} \quad (39)$$

Proto každé dítě splňuje

$$\boxed{B_x(j) = \mu_{x+j} \quad (x+j > H).} \quad (40)$$

Důkaz. Položme $T_H = \mu((H, \infty))$ a $c_H = 1 - T_H$. Na $\{0, \dots, H\}$ definujme normalizované oříznutí

$$\mu^{(H)}(s) = \frac{\mu_s}{c_H}.$$

Pro každé $k = 0, 1, 2, 3$ platí

$$F_{\mu^{(H)}}(k) = \frac{F_\mu(k)}{c_H} \longrightarrow F_\mu(k) < F_P(k).$$

Pro dost velké H tedy $P \preceq_{\text{st}} \mu^{(H)}$. Necht ρ_H je order coupling P a $\mu^{(H)}$. Definujme

$$\pi(x, s) = \begin{cases} c_H \rho_H(x, s), & s \leq H, \\ P_x \mu_s, & s > H. \end{cases}$$

Jeho s -marginal je μ a x -marginal je $c_H P_x + T_H P_x = P_x$. Pro $s \leq H$ je order support zděděn z ρ_H ; pro $s > H \geq 4$ je automaticky $x \leq s$. Tím je coupling platný a (40) je přímé dosazení. $\square$

Důsledek 8.2 (Zachování kritického vedoucího tailu). *Jestliže*

$$\mathbb{P}_B(J \geq j) = \frac{A}{j} + O(j^{-2}),$$

pak pro fan z Věty 8.1 platí pro každé x

$$\mathbb{P}_{B_x}(J \geq j) = \frac{A}{j} + O(j^{-2}).$$

Zvláště vedoucí konstanta A se mezi větvemi nemusí dělit ani zmenšovat.

Důkaz. Protože $Y \in \{0, \dots, 4\}$,

$$\mathbb{P}(J + Y \geq s) = \mathbb{E} \mathbb{P}(J \geq s - Y) = \frac{A}{s} + O(s^{-2})$$

uniformně přes konečný support Y . Z (40) pro dost velké j dostaneme

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{B_x}(J \geq j) &= \sum_{k \geq j} \mu_{x+k} = \mathbb{P}_\mu(S \geq x + j) \\ &= \frac{A}{x + j} + O(j^{-2}) = \frac{A}{j} + O(j^{-2}). \end{aligned}$$

$\square$

Toto je load-bearing primal zjednodušení: při striktním core slacku lze celou nekonečnou část tailu sdílet do všech pěti dětí ve správných proporcích. Není nutné konstruovat pět disjunktních nekonečných donor shellů. Zbývá vybrat konečný core coupling tak, aby se rekursivní viability podmínky obnovily ve všech dětech.

9 Dualní strana: kompletní HEAD sektor

Tato sekce je nezávislá na primal interlacingu. Popisuje přesně všechny rekursivní Farkasovy separátory, jejichž support je pouze v koeficientech 0, 1.

9.1 Farkasova rekurze

Na horizontu r nechť validní řez má tvar

$$\sum_{j \geq 0} a_j b_j \leq d, \quad a_0 \geq a_1 \geq \dots \geq 0,$$

s konečnou podporou. Dualní lift používá $e_x \in \mathbb{R}$, $u_k \geq 0$ a lower-horizon multiplikátory $v_{xf} \geq 0$ tak, že

$$e_x + \sum_{1 \leq k \leq x+j} u_k + \sum_f v_{xf} a_j^{(f)} \geq 0. \quad (41)$$

Vygenerovaný profil je

$$A_j = \sum_{k \geq 1} u_k F_Q(k - j - 1), \quad (42)$$

a raw pravá strana

$$D = \sum_x P_x e_x + \sum_k u_k + \sum_{x,f} P_x v_{xf} d_f. \quad (43)$$

Toto je přímý Farkasův důsledek z normalizace dětí, superfan nerovností a lower-horizon řezů.

Lemma 9.1 (Support collapse pro HEAD). *Jestliže vygenerovaný nenulový řez splňuje $A_j = 0$ pro $j \geq 2$, pak*

$$\boxed{u_k = 0 \quad (k \geq 3).}$$

Píšeme-li $T = u_1 + u_2 > 0$ a $\theta = u_2/T$, pak po normalizaci $A_0 = 1$ je HEAD parametr

$$\boxed{\beta(\theta) = \frac{7\theta}{7 + 20\theta}.} \quad (44)$$

Důkaz. Z (42) pro $j = 2$:

$$0 = A_2 = \sum_k u_k F_Q(k - 3).$$

Všechny členy jsou nezáporné a $F_Q(k - 3) > 0$ právě pro $k \geq 3$, tedy všechny odpovídající u_k jsou nulové. Zbývá

$$A_0 = \frac{7u_1 + 27u_2}{64} = \frac{T(7 + 20\theta)}{64}, \quad A_1 = \frac{7u_2}{64} = \frac{7T\theta}{64},$$

a podíl dává (44). □

Pro každý normalizovaný lower-horizon řez f položme

$$\begin{aligned} \alpha_f &= a_1^{(f)}, & d_f &= \text{jeho RHS}, \\ m &= \inf_f d_f, & \Pi &= \overline{\text{conv}}\{(\alpha_f, d_f)\}. \end{aligned}$$

Definujme

$$\ell_\theta(\alpha, d) := 1 + \inf_{y \geq 0} [yd - \min\{y, 1 - \theta + \alpha y, 1\}],$$

a

$$L(\theta) := \inf_{(\alpha, d) \in \Pi} \ell_\theta(\alpha, d).$$

Věta 9.2 (HEAD completeness). *Mezi všemi rekurzivně přípustnými Farkasovými certifikáty, jejichž výstupem je HEAD řez, je přesná optimální normalizovaná pravá strana*

$$\boxed{d_{\text{HEAD}}^{\min}(\theta) = \frac{8(L(\theta) + 2\theta m)}{7 + 20\theta}}. \quad (45)$$

Tedy žádné vyšší koeficienty lower-horizon profilů nemohou HEAD child zlepšit nad informaci obsaženou v m a dvourozměrné projekci Π .

Důkaz. Podle support-collapse lemmatu jsou jediné source multiplikátory

$$u_1 = T(1 - \theta), \quad u_2 = T\theta.$$

Optimalizujeme contributions jednotlivých dětí v (43).

Pro $x = 2, 3, 4$ je kumulativní source součet již T pro každé $j \geq 0$; bez lower-horizon dependency lze vzít $e_x = -T$, a menší hodnota není možná, protože pro velké j všechny staré profily vymizí. Každé z těchto dětí tedy přispívá $-T$.

Pro $x = 1$ položme $y_f = v_{1f}/T$, $Y = \sum_f y_f$, $E = e_1/T$. Nerestriktivní podmínky jsou

$$E + 1 - \theta + Y \geq 0, \quad E + 1 \geq 0,$$

takže $E \geq -\min\{1 - \theta + Y, 1\}$. Pro pevné Y je lower-horizon cena minimální pro $d_f \downarrow m$, a tedy optimum je

$$\inf_{Y \geq 0} [Ym - \min\{1 - \theta + Y, 1\}] = \theta m - 1.$$

Pro $x = 0$ položme

$$Y = \sum_f y_f, \quad A = \sum_f y_f \alpha_f, \quad D = \sum_f y_f d_f, \quad E = e_0/T.$$

Přesné constraints při $j = 0, 1$ a v nekonečném konci jsou

$$E + Y \geq 0, \quad E + 1 - \theta + A \geq 0, \quad E + 1 \geq 0.$$

Mezilehlé constraints jsou slabší, protože lower-horizon koeficienty jsou nezáporné. Je-li $Y > 0$, bod $(A/Y, D/Y)$ leží v Π a optimální normalizovaná cena je právě $L(\theta) - 1$; při $Y = 0$ je cena 0, což je v definici L zahrnuto.

Po sečtení s vahami

$$(P_0, \dots, P_4) = \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}\right)$$

dostaneme

$$D_{\text{raw}} = \frac{T}{8}(L(\theta) + 2\theta m).$$

Normalizační koeficient je $A_0 = T(7 + 20\theta)/64$. Jejich podíl je (45). □

9.2 Kritická HEAD safety

Pro Pareto root B_C se survival C/j jsou

$$B_C(0) = 1 - C, \quad B_C(1) = \frac{C}{2}.$$

HEAD řez $(1, \beta, 0, \dots; d)$ jej tedy přijme právě když

$$1 - C + \frac{\beta C}{2} \leq d.$$

Důsledek 9.3 (Scalar safety criterion pro $C = 1/2$). *Každý rekurzivně generovaný HEAD separator je bezpečný pro B_* právě tehdy, když pro každé relevantní θ*

$$\boxed{32L(\theta) + 64\theta m \geq 14 + 47\theta.} \quad (46)$$

Důkaz. Pro $C = 1/2$ je safety $d \geq 1/2 + \beta/4$. Po dosazení (44) a (45) dostaneme

$$d_{\text{HEAD}}^{\min}(\theta) - \left(\frac{1}{2} + \frac{\beta(\theta)}{4}\right) = \frac{32L(\theta) + 64\theta m - 14 - 47\theta}{4(7 + 20\theta)},$$

a jmenovatel je kladný. □

Poznámka 9.4 (Co HEAD completeness nedokazuje). Pro obecný normalizovaný profil $a = (1, \alpha, a_2, \dots)$ položme

$$h(a) = \sum_{j \geq 0} \frac{a_j - a_{j+1}}{j+1}, \quad s = d - 1 + \frac{1}{2}h(a),$$

$$\eta = 1 - \frac{\alpha}{2} - h(a).$$

HEAD truncace má slack

$$\boxed{s_{\text{HEAD}} = s + \frac{\eta}{2}.} \quad (47)$$

Proto bezpečná HEAD projekce sama o sobě nevylučuje záporný slack uložený ve vyšších koeficientech. Tato rovnice je přesná hranice rozsahu HEAD věty, nikoli mezera v jejím důkazu.

10 Depth-independent HEAD renormalizace

Tato sekce zaznamenává explicitní uzavření all-scale mechanismus uvnitř kritického HEAD kužele.

Pro normalizovaný řez $C(a, d)$ interpretuji koeficienty a_j jako survival funkci konečně podporované bariéry Z . Pro kritický kořen B_* definujeme

$$h(a) := \mathbb{E} \frac{1}{Z+1}, \quad s(a, d) := d - 1 + \frac{1}{2}h(a).$$

Pro HEAD řez $H_{\lambda, d}$, $a = (1, \lambda, 0, \dots)$,

$$s_H = d - \frac{1}{2} - \frac{\lambda}{4}.$$

Budeme používat kužel

$$\boxed{\mathcal{H} := \left\{ H_{\lambda, d} : \frac{1}{8} \leq \lambda \leq \frac{7}{27}, \quad s_H \geq 0 \right\}.} \quad (48)$$

10.1 Přesný Farkas lift a HEAD reset

Lemma 10.1 (Přesný Farkas lift). *Jsou-li $C(a^{(f)}, d_f)$ validní lower-horizon řezy a multiplikátory splňují*

$$e_x + \sum_{1 \leq k \leq x+j} u_k + \sum_f v_{xf} a_j^{(f)} \geq 0,$$

pak je validní řez s

$$A_j = \sum_{k \geq 1} u_k F_Q(k - j - 1),$$

$$D = \sum_x P_x e_x + \sum_k u_k + \sum_{x, f} P_x v_{xf} d_f.$$

Důkaz. Označme $f_{xj} = P_x \mathbb{P}(J_x = j)$. Normalizace dětí, superfan inequalities

$$\sum_{x,j:x+j \geq k} f_{xj} \leq \mathbb{P}(Y + J \geq k)$$

a lower-horizon cuts vynásobíme postupně e_x, u_k, v_{xf} a sečteme. Koeficient každého f_{xj} je nezáporný. Pro pevné $J = j$ je

$$\mathbb{P}(Y + j \geq k) = 1 - F_Q(k - j - 1),$$

a po přeskupení dostaneme přesně $\sum_j A_j b_j \leq D$. $\square$

Lemma 10.2 (HEAD reset). *Z libovolného normalizovaného validního řezu $C(a, d)$ vznikne o jeden horizont výše validní HEAD řez*

$$\boxed{S(a, d) = H_{7/27, (8+16d)/27}} \quad (49)$$

Důkaz. Ve Farkas liftu zvolme $u_2 = 1, e_0 = 0, e_1 = \dots = e_4 = -1$ a jedinou lower-horizon dependency $v_1 = 1$. Feasibility je okamžitá z $a_0 = 1$ a $a_j \geq 0$. Dále

$$A_0 = F_Q(1) = \frac{27}{64}, \quad A_1 = F_Q(0) = \frac{7}{64}, \quad A_j = 0 \ (j \geq 2).$$

Raw RHS je $-7/8 + 1 + d/4 = 1/8 + d/4$. Po vydělení $27/64$ dostaneme (49). $\square$

10.2 ESCAPE, DELAY a FUSION

Pro $H_{\lambda, d}$ položíme $\rho = \lambda/(1 - \lambda)$ a

$$\Delta(\lambda) = 47\lambda^4 - 47\lambda^3 + 108\lambda^2 - 71\lambda + 27.$$

Lemma 10.3 (ESCAPE). *Existuje exactní Farkas lift $E(H_{\lambda, d}) = (g, d_E)$ s*

$$\begin{aligned} g_0 &= 1, \\ g_1 &= \frac{24\lambda^4 + 36\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 7}{\Delta}, \\ g_2 &= \frac{\lambda(2\lambda + 1)(20\lambda^2 - 8\lambda + 7)}{\Delta}, \\ g_3 &= \frac{\lambda^2(17\lambda^2 + 13\lambda + 7)}{\Delta}, \\ g_4 &= \frac{\lambda^3(20\lambda + 7)}{\Delta}, \\ g_5 &= \frac{7\lambda^4}{\Delta}, \quad g_j = 0 \ (j \geq 6), \end{aligned}$$

a

$$\boxed{d_E(\lambda, d) = \frac{8(\kappa(\lambda)d + \vartheta(\lambda))}{\Delta}}, \quad (50)$$

kde

$$\kappa = 2 - 4\lambda + 4\lambda^2 - \lambda^3, \quad \vartheta = 1 - 3\lambda + 6\lambda^2 - 2\lambda^3 + 5\lambda^4.$$

Je-li $H_{\lambda, d} \in \mathcal{H}$, pak ESCAPE slack je striktně kladný.

Důkaz. Ve Farkas liftu zvolíme

$$u_{m+2} = \rho^m \quad (m = 0, \dots, 4), \quad v_x = \frac{\rho^{x-1}}{1-\lambda} \quad (x = 1, \dots, 4),$$

$e_0 = 0$ a $e_x = -\sum_{m=0}^{x-2} \rho^m - v_x$. Pro $x \geq 1$ se constraints při $j = 0, 1, 2$ saturují díky

$$\frac{1}{1-\lambda} = 1 + \rho, \quad v_x(1-\lambda) = \rho^{x-1};$$

pro vyšší j kumulativní source součet pouze roste. Koeficienty před normalizací jsou

$$A_j = \sum_{m=0}^4 \rho^m F_Q(m+1-j),$$

a $A_0 = \Delta/[64(1-\lambda)^4]$. Přímá algebra dává uvedené g_j a d_E .

Je-li $d = 1/2 + \lambda/4 + s$, $s \geq 0$, pak

$$s_E = \frac{8\kappa(\lambda)}{\Delta}s + \frac{461\lambda^4 + 174\lambda^3 + 205\lambda^2 - 100\lambda + 90}{120\Delta}.$$

Na $[1/8, 7/27] \subset (0, 1/3)$ je $\kappa > 0$: skutečně $\kappa'(\lambda) = -4 + 8\lambda - 3\lambda^2 < -4/3$ a $\kappa(1/3) = 29/27 > 0$. Dále hrubý odhad $\Delta \geq 27 - 71/3 - 47/27 > 0$ již stačí pro kladnost jmenovatele. Poslední polynom je alespoň $90 - 100/3 > 0$, tedy $s_E > 0$. $\square$

Lemma 10.4 (DELAY). *Pro libovolnou bariéru Z a její řez (g, δ) existuje exactní lift DG s bariérou*

$$\boxed{Z' = Z + 4 - Y, \quad Y \sim Q,} \quad (51)$$

a RHS

$$\boxed{\delta' = \frac{7}{8} + \frac{1}{8}\delta.} \quad (52)$$

Důkaz. Je-li $p_z = \mathbb{P}(Z = z)$, zvolíme $u_{5+z} = p_z$, $e_4 = -1$, $v_{4,G} = 1$. Pro $x = 4$ se constraint rovná

$$-1 + \sum_{k \leq 4+j} u_k + g_j = -1 + (1 - g_j) + g_j = 0,$$

a pro $x < 4$ je nezáporný. Vygenerovaný profil je

$$A_m = \sum_z p_z F_Q(z + 4 - m) = \mathbb{P}(Z + 4 - Y \geq m),$$

a RHS je $-1/8 + 1 + \delta/8$. $\square$

Pro $G = \text{DE}(H_{\lambda,d})$ označme

$$\alpha = \mathbb{P}(Z' \geq 1), \quad h = \mathbb{E} \frac{1}{Z' + 1}, \quad \eta = 1 - \frac{\alpha}{2} - h.$$

Přímá algebra z ESCAPE profilu dává

$$\alpha(\lambda) = \frac{2847\lambda^4 - 2427\lambda^3 + 6142\lambda^2 - 4054\lambda + 1588}{64\Delta(\lambda)}.$$

Je-li $d = 1/2 + \lambda/4 + s$, pak se dva load-bearing výrazy redukují na

$$s_{DE} = \frac{\kappa(\lambda)}{\Delta(\lambda)}s + \frac{N_D(\lambda)}{322560 \Delta(\lambda)},$$

$$16\eta - 5\alpha + 2 = \frac{N_\Phi(\lambda)}{20160 \Delta(\lambda)},$$

kde

$$N_D(\lambda) = 1629201\lambda^4 - 2717138\lambda^3 + 5116545\lambda^2 - 3423000\lambda + 1218420,$$

$$N_\Phi(\lambda) = 1412733\lambda^4 + 1139881\lambda^3 - 386820\lambda^2 + 505050\lambda - 28980.$$

Pro N_D položíme $t = 3\lambda \in [0, 1]$. Jeho Bernsteinův rozklad stupně 4 má koeficienty

$$\left(1218420, 933170, \frac{4456025}{6}, \frac{16787623}{27}, \frac{15265904}{27}\right),$$

tedy $N_D > 0$. Pro N_Φ platí na $[1/8, 7/27]$

$$N'_\Phi(\lambda) = 5650932\lambda^3 + 3419643\lambda^2 - 773640\lambda + 505050 \geq \frac{913430}{3} > 0,$$

a proto $N_\Phi(\lambda) \geq N_\Phi(1/8) = 125658821/4096 > 0$. Jelikož $\kappa, \Delta > 0$ a $s \geq 0$, dostáváme

$$\boxed{s_{DE} > 0, \quad 16\eta - 5\alpha + 2 > 0, \quad \frac{57}{64} \leq \alpha \leq 1.} \quad (53)$$

Poslední inequality plyne z toho, že $Z' = 0$ jen při $Z = 0, Y = 4$, tedy $\alpha = 1 - (7/64)\mathbb{P}(Z = 0) \geq 57/64$.

Lemma 10.5 (FUSION). *Nechť $G = (g, \delta)$ má parametry α, h, η, s_G výše a $H_{\beta,d}$ je HEAD řez se slackem s_H . Pak existuje exactní lift*

$$F(G, H_{\beta,d}) = H_{\lambda',d'}$$

s

$$\boxed{\lambda' = \frac{7\alpha}{7+20\alpha}, \quad d' = \frac{8\delta + 16\alpha d}{7+20\alpha}.} \quad (54)$$

Jeho slack je

$$\boxed{s' = \frac{32s_G + 64\alpha s_H + 16\eta + 2 - 7\alpha + 16\alpha\beta}{4(7+20\alpha)}}. \quad (55)$$

Jestliže $16\eta - 5\alpha + 2 \geq 0$, $\beta \geq 1/8$ a $s_G, s_H \geq 0$, pak $s' \geq 0$.

Důkaz. Zvolme $T > 0$ a v Farkas liftu položíme

$$u_1 = T(1 - \alpha), \quad u_2 = T\alpha, \quad e_x = -T,$$

$$v_{0,G} = T, \quad v_{1,H} = T\alpha.$$

Constraints se pro $x = 0$ saturují při $j = 0, 1$, pro $x = 1$ při $j = 0$ a pro $x \geq 2$ se $u_1 + u_2$ vyruší s e_x . Z (42) dostaneme

$$A_0 = \frac{T(7+20\alpha)}{64}, \quad A_1 = \frac{7T\alpha}{64},$$

a raw RHS $T(\delta/8 + \alpha d/4)$, což dává (54). Dosazení

$$\delta = 1 - \frac{h}{2} + s_G, \quad d = \frac{1}{2} + \frac{\beta}{4} + s_H, \quad h = 1 - \frac{\alpha}{2} - \eta$$

dává po zkrácení (55). Poslední tvrzení plyne z

$$16\eta + 2 - 7\alpha + 16\alpha\beta = (16\eta - 5\alpha + 2) + 2\alpha(8\beta - 1) \geq 0.$$

□

Věta 10.6 (Univerzální renormalizační pravidlo). *Definujeme*

$$\boxed{R(H) := F(DE(H), S^2(H)).} \quad (56)$$

Pak

$$\boxed{R(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{H}.} \quad (57)$$

Konstrukce je nezávislá na absolutní hloubce a používá pouze již dokázané řezy na přísně nižších horizontech.

Důkaz. Pro $H \in \mathcal{H}$ je podle (53) stav $G = DE(H)$ fusion-ready: má $s_G > 0$, $16\eta_G - 5\alpha_G + 2 > 0$ a $57/64 \leq \alpha_G \leq 1$. Dvojíty reset $S^2(H)$ je HEAD s $\beta = 7/27 > 1/8$ a kladným slackem. FUSION lemma proto dává $s' \geq 0$.

Přesněji, je-li

$$\delta(\lambda, d) = \frac{7}{8} + \frac{1}{8}d_E(\lambda, d), \quad d_2(d) = \frac{344 + 256d}{729},$$

pak renormalizační mapa je

$$\boxed{\Lambda(\lambda) = \frac{7\alpha(\lambda)}{7 + 20\alpha(\lambda)}, \quad D(\lambda, d) = \frac{8\delta(\lambda, d) + 16\alpha(\lambda)d_2(d)}{7 + 20\alpha(\lambda)}}.$$

Funkce $f(\alpha) = 7\alpha/(7 + 20\alpha)$ je rostoucí, tedy

$$\frac{399}{1588} = f(57/64) \leq \Lambda(\lambda) \leq f(1) = \frac{7}{27}.$$

Proto $1/8 < \Lambda(\lambda) \leq 7/27$. Spolu s nezáporným slackem je výstup znovu v $\mathcal{H}$. □

Důsledek 10.7 (Exactní kontrola renormalizačního zlomu). *Pro vstup*

$$\lambda = \frac{7}{27}, \quad d = \frac{5144}{6561}$$

dává jeden cyklus přesně

$$\begin{aligned} d_E &= \frac{202152433}{246095334}, & \delta &= \frac{1924819771}{1968762672}, \\ d_2 &= \frac{3573848}{4782969}, & \Lambda &= \frac{855963003}{3353021828}, \\ D &= \frac{986801982722048}{1336449954970611}. \end{aligned}$$

Odpovídající kritická weak- L^1 hodnota

$$\frac{1 - D}{1 - \Lambda/2} = \frac{2797183777988504}{9326918136932919} = 0.299904398958 \dots$$

je nezávislou exactní kontrolou algebraické renormalizační mapy.

11 Limitní HEAD bariéra pro nekonečnou viability

HEAD reset sám dává jednoduchou a silnou nutnou podmínku pro $\mathcal{K}_\infty$.

Věta 11.1 (Resetová posloupnost a její limit). *Na horizontu $r \geq 1$ je validní HEAD řez*

$$\boxed{b_0 + \frac{7}{27}b_1 \leq d_r,} \quad (58)$$

kde

$$d_1 = \frac{8}{9}, \quad d_{r+1} = \frac{8 + 16d_r}{27}.$$

Explicitně

$$\boxed{d_r = \frac{8}{11} + \frac{16}{99} \left(\frac{16}{27} \right)^{r-1},} \quad (59)$$

a tedy $d_r \downarrow 8/11$.

Důkaz. Na horizontu 0 je triviální normalizovaný řez $b_0 \leq 1$. Jediný HEAD reset (49) dává na horizontu 1

$$\lambda = \frac{7}{27}, \quad d_1 = \frac{8 + 16}{27} = \frac{8}{9}.$$

Každé další použití téhož depth-independent resetu zachová $\lambda = 7/27$ a dává uvedenou afinní rekurzi. Její pevný bod je $8/11$ a standardní řešení prvního řádu je (59). $\square$

První dva netriviální kroky jsou

$$d_2 = \frac{200}{243}, \quad d_3 = \frac{5144}{6561},$$

což jsou přesně HEAD facetty objevující se i v nezávislém primal/Farkas predecessor výpočtu.

Důsledek 11.2 (Limitní HEAD podmínka). *Je-li $B = (b_0, b_1, \dots)$ kořenem nekonečně pokračovatelného exactního stromu, pak*

$$\boxed{b_0 + \frac{7}{27}b_1 \leq \frac{8}{11}.} \quad (60)$$

Důkaz. Takový kořen patří do $\mathcal{K}_r$ pro každé r , a proto splňuje (58) pro všechna r . Po limitním přechodu $r \rightarrow \infty$ dostaneme (60). $\square$

Pro B_* je

$$b_0 + \frac{7}{27}b_1 = \frac{1}{2} + \frac{7}{108} = \frac{61}{108} < \frac{8}{11}.$$

Kritický root tedy splňuje nejen striktní one-step inequalities, ale i všechny resetové HEAD cuts s uniformní rezervou v limitu.

12 Přesná formulace zbývajících primal kroku k logaritmu

Tail-interlacing ukazuje, že asymptotickou $1/j$ hmotu není nutné mezi děti spotřebovávat. HEAD reset zase dává explicitní all-horizon nutnou boundary bariéru. Proto se přirozená kritická třída soustředí na zákony se společným vedoucím tailem a s konečným phase/core stavem.

Definice 12.1 (Kritická kandidátní třída). *Označme $\mathcal{C}_*$ třídu zákonů B na $\mathbb{N}_0$, které splňují:*

1. $\mathbb{P}_B(J \geq j) = \frac{1}{2j} + O(j^{-2})$;
2. *striktní verze* (36)–(38);
3. *limitní HEAD bariéru* (60) (*při konstrukci je vhodné držet ji se slackem*).

Tato definice je záměrně minimální: tail parametr $1/2$ je společný, zatímco phase informace smí být uložena v $O(j^{-2})$ korekci a v konečném core.

Otevřené invariantní finite-core closure lemma. Najít podtřídu $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{C}_*$ obsahující B_* takovou, že pro každé $B \in \mathcal{V}$ existuje jediný order coupling

$$\pi \in \Pi(P, Q * B), \quad \pi\{X \leq S\} = 1,$$

jehož všech pět conditional residual laws

$$B_x = \text{Law}(S - X \mid X = x)$$

opět patří do $\mathcal{V}$. Tail nad dost velkým state-dependent cutoffem smí být zvolen productně podle exact-tail interlacingu; load-bearing obsah lemmatu je tedy rekurzivní volba konečného core transportu současně pro všech pět dětí.

Toto lemma je **OTEVŘENÉ**. V dokumentu se nikde nepředpokládá bez označení.

Věta 12.2 (Podmíněné uzavření logaritmu). *Pokud je invariantní finite-core closure lemma pravdivé pro třídu $\mathcal{V}$ obsahující B_* , pak existuje nekonečný exactní zero-repair strom s kořenem B_* a*

$$\mathcal{B}_n \leq \frac{1}{2}H_{4n} \leq \frac{1}{2}(1 + \log(4n)). \quad (61)$$

Spolu s (10) pak

$$\mathcal{B}_n = \Theta(\log n). \quad (62)$$

Důkaz. Closure lemma umožňuje induktivně vybrat fan v každém konečném output history a zaručuje, že child laws zůstávají v $\mathcal{V}$. Vznikne tedy nekonečný exactní strom s kořenem B_* . Truncated-reserve theorem a (33) dávají explicitní horní mez. Logaritmická dolní mez (10) dává opačný asymptotický směr. $\square$

13 Dualní formulace zbývající mezery

Primal closure lemma není totéž tvrzení jako samotná HEAD completeness. Dualní ledger ukazuje, co by bylo třeba pro přímý Farkasův all-horizon důkaz kritického kořene.

Pro obecný separator $a = (1, \alpha, a_2, \dots)$ platí přesná identita (47). Proto jsou nutné dva body:

1. scalar projected envelope v plně rekurzivní projekční množině musí splňovat HEAD safety (46);
2. nesmí vzniknout separator se safe HEAD projekcí, ale s $s < 0$ uloženým čistě ve vyšších koeficientech.

Renormalizační Věta 10.6 dává depth-independent closed positive mechanismus pro významnou HEAD rodinu, ale sama netvrdí dominanci celé rekurzivní obálky. Primal exact-tail interlacing naproti tomu odstraňuje potřebu lineárně certifikovat nekonečný tail atom po atomu a koncentruje otevřený krok do rekurzivního finite-core výběru. Tyto dva popisy jsou kompatibilní pohledy na tutéž theorem frontier, ale jejich plná ekvivalence se zde nepředpokládá jako další věta.

14 Exaktně certifikované konečné anchor facts

Tyto hodnoty nejsou potřebné pro asymptotický lower-bound důkaz ani pro truncated-reserve redukci, ale jsou užitečné jako nezávislé exact sanity anchors původního modelu.

Věta 14.1 (Racionální finite-horizon certifikáty). *Pro quartickou dvojici jsou exaktní optima*

$$\mathcal{B}_1 = \frac{3}{20}, \quad \mathcal{B}_2 = \frac{43}{180}, \quad \mathcal{B}_3 = \frac{2801758}{9450045},$$

$$\mathcal{B}_4 = \frac{144958044813242692}{420381282815550045}.$$

Na celé optimální stěně platí

$$n = 3 : \quad \Delta_{(4)} = 0,$$

$$n = 4 : \quad \Delta_{(4)} = \Delta_{(4,4)} = 0.$$

Certifikovaný důkaz. Po finite-support redukci je problém konečný racionální occupancy LP. Pro $n = 1, 2, 3, 4$ existují uložené racionální primal vectors u_n a dual vectors y_n splňující

$$Au_n = b, \quad u_n \geq 0, \quad c^T u_n = \mathcal{B}_n,$$

$$c - A^T y_n \geq 0, \quad b^T y_n = \mathcal{B}_n.$$

Weak duality tedy fixuje uvedené hodnoty přesně. Pro kontakty se na optimální face $c^T u = \mathcal{B}_n$ řeší sekundární LP pro $-\mathbb{E}B_h$; uložené dual certifikáty dávají horní mez $\mathbb{E}B_h \leq \mathcal{B}_{n-|h|}$, zatímco subtree feasibility dává opačnou nerovnost. Tedy equality je vynucena na celé optimální face. Certifikáty byly ověřeny standard-library racionální aritmetikou a nezávislým rekonstruktorem LP bez volání optimizery. $\square$

15 Závěr: co je nyní opravdu uzavřeno

Důkazový stav má nyní dvě unconditional asymptotické strany.

Na dolní straně:

$$\text{exact tree} \implies \text{causal transport} \implies \mathcal{B}_n = \Omega(\log n),$$

s explicitní konstantou κ_0 z (10).

Na horní straně nově:

$$\text{quartic defect} + \text{geometric smoothing} + \text{quantile feedback} \implies \mathcal{B}_n = O(n^{1/4}),$$

a konkrétně pro každý $n \geq 1$

$$\mathcal{B}_n \leq \frac{473}{56} n^{1/4}.$$

Tento odhad je all-horizon, explicitní a není podmíněn žádným nekonečným closure lemmatem.

Současně zůstává platná silnější, ale podmíněná cesta k matching logaritmické horní mezi:

$$\text{infinite weak-}L^1 \text{ tree} \implies O(\log n).$$

Pro kritický kořen B_* je one-step feasibility striktní, vedoucí $1/(2j)$ tail lze exactně interlacovat do všech pěti dětí a každý nekonečně viable stav musí splňovat limitní HEAD bariéru (60). Na

dualní straně je HEAD sektor kompletně klasifikován a existuje explicitní depth-independent renormalizační cyklus uzavřený na kritickém safe kuželu.

Korektní finální status tohoto MASTERu je tedy

$$\kappa_0 \log n - o(\log n) \leq \mathcal{B}_n \leq \min \left\{ \frac{3n}{20}, \frac{473}{56} n^{1/4} \right\}, \quad \mathcal{B}_n = O(\log n) \text{ otevřený.} \quad (63)$$

Otevřená mezera se tím zásadně zúžila na asymptotické škále: lineární horní bound byl nahrazen explicitní fourth-root konstrukcí. Matching logaritmický theorem však z tohoto výsledku sám neplyne. Invariantní finite-core closure kritické weak- L^1 třídy zůstává jednou přesnou cestou k logaritmu; nový geometric-smoothing mechanismus poskytuje nezávislou pozitivní konstrukci, která ukazuje, že dlouhý horizont lze obsloužit sublineárním počátečním účtem.

A Krátký source ledger

Tento MASTER konsoliduje pouze následující uzavřené zdroje a jejich přímé důsledky:

1. *The Contact Breaks at Horizon Five: Exact separation and an all-horizon logarithmic lower bound*, 5. 9. 2026 – z dokumentu je použit pouze finite-support lemma a all-horizon lower theorem, nikoli historická kontakto­vá extrapolace.
2. *The Logarithmic Upper Bound Problem: Precise formulation and a sufficient tail criterion*, 5. 9. 2026 – truncated-reserve criterion a nutná velikost weak- L^1 tailu.
3. *The Bill Belongs to the Fan, Not the Path – Verified finite-horizon statement*, 5. 9. 2026 – causalizace, fan conservation, finite-support/LP ekvivalence a racionální finite-horizon certifikáty.
4. *WPB QED Watch – exact causal-transport reduction*, 11. 9. 2026 – one-fan stochastic-order equivalence a tři explicitní boundary inequalities.
5. *WPB QED Watch – strict-core / exact-tail interlacing lemma*, 11. 9. 2026 – productní interlacing vysokého tailu do všech dětí.
6. *HEAD Completeness for the Weak- L^1 Farkas Recursion*, září 2026 – kompletní HEAD normal form a scalar critical safety criterion.
7. *Univerzální renormalizační škálovací pravidlo pro quartic zero-repair*, 10. 9. 2026 – exactní Farkas lift, RESET/ESCAPE/DELAY/FUSION a uzavření $R(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{H}$.
8. *Explicitní kauzální konstrukce s rozpočtem $O(n^{1/4})$* , 12. 9. 2026 – koeficientová insurance inequality, stochastic-dominance reference R_r , explicitní kvantilový feedback a all-horizon bound (27).

Záměrně zde nejsou reprodukovány neúspěšné atomické, fixed-tail, common-anchor ani jiné historické ansatzy. Jejich no-go audity jsou důležité pro výzkumnou historii, ale nejsou součástí pozitivního důkazového řetězce tohoto MASTERu.